

PROPOSAL PENAWARAN

Sistem Monitoring Jaringan (Network Monitoring System/NMS) Berbasis Web

Pengembangan Sistem Monitoring dan Penanganan Gangguan Jaringan Terpusat

	Ditujukan kepada	: Bapak Saiful Bahri
	Disampaikan oleh	: PT Webekspres Teknologi Indonesia
	Tanggal	: Selasa, 29 September 2026
	Versi dokumen	: 1.4
	Status	: Proposal Penawaran

 Karawang, Selasa, 29 September 2026

1. RINGKASAN EKSEKUTIF	3
1.1 Pendahuluan	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Ringkasan Cakupan	3
2. PROFIL PERUSAHAAN	4
3. GAMBARAN DAN ARSITEKTUR SISTEM	5
3.1 Alur Kerja Sistem	5
3.2 Prinsip Kerja	5
3.3 Komponen dan Teknologi	6
4. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN SISTEM	7
4.1 Peran Pengguna dan Hak Akses	7
4.2 Perangkat Jaringan	7
4.3 Proses Operasional yang Didukung	7
5. MODUL PENGEMBANGAN SISTEM	8
5.1 Modul Autentikasi & Manajemen Akses	8
5.2 Modul Manajemen Data Master	8
5.3 Modul Poller	8
5.4 Modul Dashboard Monitoring	9
5.5 Modul Manajemen Pelanggan	9
5.6 Modul Tiket Gangguan & Penugasan Teknisi	10
5.7 Modul Alarm & Notifikasi	11
5.8 Modul Peta Jaringan (GIS)	11
5.9 Modul Laporan	11
6. KEAMANAN AKSES PERANGKAT	12
7. BATASAN PENGEMBANGAN SISTEM	13
8. KEBUTUHAN DATA DAN AKSES DARI KLIEN	14
9. ESTIMASI BIAYA	15
9.1 Fasilitas yang Termasuk	15
9.2 Pengembangan Opsional	15
9.3 Ketentuan Biaya	15
10. TERMIN PEMBAYARAN	16
11. JADWAL PELAKSANAAN	17
11.1 Ketentuan Jadwal	17
12. PRODUK DAN LAYANAN YANG DIDAPATKAN	18
12.1 Ketentuan Serah Terima	18
13. PENUTUP	19

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Pendahuluan

Seiring bertambahnya jumlah perangkat dan cakupan jaringan, proses monitoring membutuhkan sistem yang menyajikan kondisi jaringan secara terpusat, terstruktur, dan mudah dipantau. Jaringan yang menjadi cakupan pengembangan saat ini terdiri dari sekitar **50 Mikrotik cabang/POP¹**, perangkat **OLT dari tujuh merek berbeda²**, serta sekitar **18.000 perangkat** yang terus bertambah.

Pada skala tersebut, pemantauan perangkat satu per satu menyulitkan identifikasi gangguan, pencarian informasi perangkat, dan pencatatan penanganan. Karena itu dibutuhkan Network Monitoring System (NMS) berbasis web yang menampilkan kondisi seluruh jaringan dari satu sistem.

Sistem memantau Mikrotik, OLT, Switch, dan ONT pelanggan melalui protokol SNMP³ dengan akses **read-only⁴**. Sistem hanya membaca informasi perangkat dan tidak mengubah konfigurasi maupun firmware perangkat. Sistem terdiri dari tiga komponen utama:

- **Poller**: layanan terpisah yang berjalan terus-menerus 24 jam untuk membaca dan mengumpulkan data perangkat secara berkala.
- **Backend API**: pengolah data, hak akses pengguna, alarm, tiket gangguan, dan laporan.
- **Dashboard Web**: tampilan monitoring untuk Kantor Pusat, Mitra, NOC, NOC Pusat, dan Teknisi sesuai hak akses masing-masing.

Melalui proposal ini, PT Webekspres Teknologi Indonesia menawarkan pengembangan NMS berbasis web yang mencakup monitoring perangkat, pengelolaan data master jaringan dan pelanggan, dashboard monitoring, tiket gangguan dan penugasan Teknisi, alarm dan notifikasi, peta jaringan, serta laporan.

1.2 Tujuan

1. Menyediakan dashboard monitoring terpusat yang dapat difilter berdasarkan kota, area, dan Mitra, sesuai hak akses pengguna.
2. Menampilkan status online/offline, redaman⁵, suhu, CPU load, SSID, jumlah perangkat terhubung, dan IP PPPoE⁶, sesuai data yang tersedia pada tiap perangkat.
3. Menyediakan data pelanggan yang terhubung dengan perangkatnya untuk mempercepat pencarian dan identifikasi kondisi pelanggan.
4. Menyediakan sistem tiket gangguan mulai dari pencatatan, penugasan Teknisi, progres penanganan, hingga penutupan tiket oleh NOC.
5. Mengirim alarm melalui Telegram dan notifikasi di dalam sistem hanya untuk gangguan yang bertahan melewati durasi yang ditentukan, bukan untuk setiap kegagalan baca sesaat.
6. Membatasi akses Kantor Pusat, Mitra, NOC, NOC Pusat, dan Teknisi sesuai struktur organisasi dan wilayah tanggung jawab, dengan pemisahan data antar-Mitra di tingkat database.
7. Menampilkan Mikrotik, OLT, Switch, ODC, ODP⁷, dan ONT beserta garis hubungan antartitik pada peta jaringan interaktif.
8. Menyimpan histori monitoring dan tiket sebagai dasar laporan SLA⁸, uptime/downtime, histori redaman, dan rekap penanganan gangguan.

1.3 Ringkasan Cakupan

Aspek	Cakupan
Pengguna	Kantor Pusat, Mitra, NOC, NOC Pusat, dan Teknisi
Perangkat	Dipantau: Mikrotik, OLT, Switch, dan ONT pelanggan (dibaca melalui OLT). Titik pasif pada peta: ODC dan ODP
Fungsi	Autentikasi dan hak akses, data master, Poller, dashboard, pelanggan, tiket, alarm, peta jaringan (GIS), dan laporan
Hasil pekerjaan	Poller, Backend API, Dashboard Web, database monitoring, deployment di server klien, panduan konfigurasi whitelist, dan training pengguna

¹ POP (Point of Presence): lokasi cabang tempat Mikrotik dan OLT ditempatkan.

² OLT (Optical Line Terminal) adalah perangkat aktif di cabang/POP yang melayani banyak pelanggan fiber. ONT (Optical Network Terminal) adalah perangkat di rumah pelanggan, disebut juga modem/ONU. Dalam sistem ini modem, ONU, dan ONT disatukan sebagai satu jenis perangkat: ONT.

³ SNMP (Simple Network Management Protocol): protokol standar untuk membaca informasi perangkat jaringan (status, suhu, CPU, redaman) tanpa login manual ke perangkat. Berjalan di port UDP 161.

⁴ Read-only: hak akses SNMP yang hanya dapat membaca data. Dengan akses ini, sistem tidak dapat mengubah pengaturan perangkat, termasuk bila community string diketahui pihak lain.

⁵ Redaman (RX power): kekuatan sinyal cahaya yang diterima ONT, dalam satuan dBm dan umumnya bernilai negatif. Semakin negatif nilainya, semakin lemah sinyal. Nilai ini dibaca dari sisi OLT.

⁶ PPPoE: metode autentikasi pelanggan yang memberikan IP kepada pelanggan melalui Mikrotik sebagai server PPPoE.

⁷ ODC (Optical Distribution Cabinet) dan ODP (Optical Distribution Point) adalah titik pembagi kabel fiber di lapangan. Keduanya pasif (tanpa listrik), sehingga tidak dapat dibaca melalui SNMP.

⁸ SLA (Service Level Agreement): ukuran waktu penanganan gangguan, dihitung dari riwayat status tiket (sejak tiket dibuat sampai ditutup).

2. PROFIL PERUSAHAAN

PT Webekspres Teknologi Indonesia (Webekspres) adalah perusahaan pengembangan website, aplikasi, software, dan digital marketing. Webekspres membangun solusi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan dan proses kerja masing-masing klien.

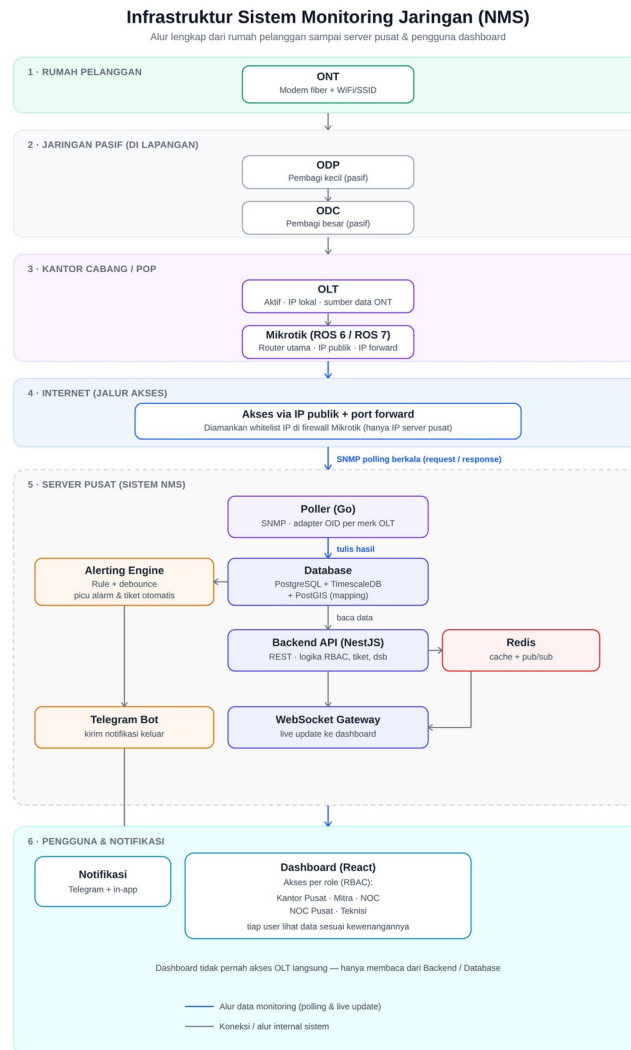
Keterangan	Informasi
Nama perusahaan	PT Webekspres Teknologi Indonesia
Nama brand	Webekspres
NIB	0310240053735
NPWP	26.839.395.6-408.000
Bidang layanan	Website, Aplikasi, Software, dan Digital Marketing
Website	www.webekspres.co.id
Email	cs@webekspres.co.id
Telepon	085111221788

Layanan	Uraian
Website	Pengembangan website profesional dan responsif untuk perusahaan, bisnis, maupun organisasi
Aplikasi	Pengembangan aplikasi mobile dan desktop sesuai kebutuhan operasional pengguna
Software	Pengembangan software custom untuk efisiensi proses operasional bisnis
Digital Marketing	Peningkatan visibilitas dan engagement bisnis melalui media digital

3. GAMBARAN DAN ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Alur Kerja Sistem

Gambar 1 menunjukkan alur data dari rumah pelanggan sampai ke server pusat dan pengguna dashboard. Gambar menampilkan satu cabang sebagai contoh. Pada kondisi nyata, bagian OLT dan Mikrotik berulang di setiap cabang/POP dan seluruhnya dipantau dari satu server pusat.



Gambar 1. Alur infrastruktur Sistem Monitoring Jaringan (contoh satu cabang)

3.2 Prinsip Kerja

Prinsip	Penjelasan
Memakai jalur akses yang sudah ada	Server pusat menjangkau OLT melalui IP forward ⁹ di Mikrotik yang sudah berjalan. Tidak dibutuhkan perangkat tambahan di cabang maupun VPN.
Data ONT dibaca dari OLT	Status dan redaman seluruh ONT dibaca dari OLT induknya dalam satu permintaan, bukan dengan menghubungkan sekitar 18.000 ONT satu per satu. Beban jaringan dan perangkat tetap ringan.
Dashboard tidak mengakses perangkat	Poller membaca perangkat dan menyimpan hasilnya ke database. Dashboard hanya membaca dari database, sehingga jumlah pengguna dashboard tidak menambah beban ke OLT.
Hanya membaca	Seluruh akses SNMP bersifat read-only. Sistem tidak mengubah konfigurasi maupun firmware perangkat.
Histori disimpan oleh sistem	Perangkat hanya menyimpan nilai saat ini. Sistem membaca secara berkala dan menyimpan hasilnya, sehingga grafik dan laporan histori tersedia.

3.3 Komponen dan Teknologi

Komponen	Teknologi	Fungsi
----------	-----------	--------

⁹ IP forward (port forwarding): pengaturan di Mikrotik yang meneruskan akses dari IP publik Mikrotik pada port tertentu ke IP lokal OLT di belakangnya. Pola ini sudah berjalan di jaringan klien.

4. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN SISTEM

Ruang lingkup mencakup pembangunan sistem terpusat untuk monitoring perangkat jaringan, pengelolaan data perangkat dan pelanggan, deteksi gangguan, penanganan tiket, pemetaan jaringan, dan pelaporan operasional, untuk sekitar 50 Mikrotik cabang/POP, OLT dari tujuh merek, dan sekitar 18.000 perangkat.

4.1 Peran Pengguna dan Hak Akses



Gambar 2. Struktur hak akses pengguna

Peran	Data yang dapat dilihat	Tindakan yang dapat dilakukan
Kantor Pusat	Seluruh data, pengguna, dan wilayah	Seluruh fungsi sistem, termasuk menutup tiket
Mitra	Perangkat, pelanggan, NOC, dan Teknisi di wilayah tanggung jawabnya	Mengelola data dan memantau penanganan di wilayahnya
NOC	Perangkat dan tiket di wilayahnya	Membuat tiket, menugaskan Teknisi, memantau progres, menutup tiket atau mengembalikannya ke Teknisi
NOC Pusat	Seperti NOC, untuk wilayah yang langsung di bawah Kantor Pusat	Seperti NOC
Teknisi	Tiket yang ditugaskan kepadanya beserta perangkat dan lokasinya	Memperbarui progres dan mengajukan tiket selesai (tidak dapat menutup tiket sendiri)

Pembatasan data diterapkan **di tingkat database**, bukan hanya dengan menyembunyikan menu. Satu Mitra tidak dapat mengakses data Mitra lain, termasuk melalui akses langsung ke API. NOC Pusat menggunakan aturan yang sama dengan NOC, dengan wilayah langsung di bawah Kantor Pusat.

4.2 Perangkat Jaringan

Perangkat	Cara pembacaan	Data yang ditampilkan
Mikrotik (ROS 6 dan ROS 7)	SNMP langsung melalui IP publik	Online/offline, CPU load, suhu (bila tersedia), IP PPPoE pelanggan (setelah verifikasi)
OLT	SNMP melalui IP forward di Mikrotik	Online/offline, CPU load, suhu (bila tersedia), serta data seluruh ONT di bawahnya
ONT pelanggan (modem/ONU)	Dibaca dari OLT induknya	Online/offline, redaman (RX power, dBm), SSID dan jumlah perangkat terhubung (setelah verifikasi)
Switch	SNMP	Online/offline dan informasi teknis yang tersedia
ODC dan ODP	Tidak dibaca (perangkat pasif)	Titik lokasi dan garis hubungan pada peta

4.3 Proses Operasional yang Didukung

- Pengelolaan data master perangkat, alamat akses, wilayah, Mitra, ODC/ODP, dan hubungan antarperangkat.
- Pembacaan perangkat oleh Poller serta penyimpanan kondisi terkini dan histori.
- Pemantauan kondisi jaringan melalui dashboard sesuai wilayah dan hak akses.
- Pencarian pelanggan berdasarkan nama, serial ONT, atau IP PPPoE.
- Deteksi gangguan, alarm Telegram/in-app, tiket otomatis dan manual, penugasan Teknisi, progres, verifikasi oleh NOC, dan penutupan tiket.
- Pemetaan hubungan Mikrotik → OLT → ODC → ODP → ONT.

¹⁰ Docker: teknologi pemaketan aplikasi agar instalasi dan pembaruan di server berjalan konsisten.

- Pelaporan SLA, uptime/downtime, histori redaman, suhu/CPU, dan rekap tiket.

5. MODUL PENGEMBANGAN SISTEM

No.	Modul	Fungsi utama	Hasil
1	Autentikasi & Manajemen Akses	Login, akun, peran, struktur naungan, pembatasan data per Mitra/area, sesi	Akses multi-pengguna sesuai kewenangan
2	Manajemen Data Master	Perangkat, wilayah, Mitra, ODC/ODP, alamat akses, SNMP, relasi perangkat	Data jaringan terstruktur
3	Poller	Pembacaan SNMP berkala dan paralel, ONT melalui OLT, adapter per merek OLT, status dan histori	Data monitoring berkala
4	Dashboard Monitoring	Ringkasan, status langsung, redaman, suhu, CPU, filter, grafik histori	Tampilan kondisi jaringan
5	Manajemen Pelanggan	Data pelanggan, relasi ONT/OLT, pencarian, histori	Informasi pelanggan terpusat
6	Tiket Gangguan & Penugasan Teknisi	Tiket otomatis/manual, prioritas, penugasan, progres, penutupan oleh NOC	Penanganan gangguan tercatat
7	Alarm & Notifikasi	Aturan dan ambang alarm, penyaringan gangguan sesaat, Telegram/in-app, tiket otomatis	Notifikasi gangguan terkonfirmasi
8	Peta Jaringan (GIS)	Titik perangkat, garis hubungan, status, koordinat, filter	Peta jaringan interaktif
9	Laporan	SLA, uptime/downtime, redaman, suhu/CPU, rekap tiket, ekspor	Laporan evaluasi operasional

5.1 Modul Autentikasi & Manajemen Akses

Mengatur siapa yang dapat masuk ke sistem dan data apa yang boleh dilihat.

Fungsi	Rincian
Login	Login untuk seluruh pengguna
Pengelolaan akun	Akun Kantor Pusat, Mitra, NOC, NOC Pusat, dan Teknisi, termasuk penonaktifan akun
Struktur naungan	Kantor Pusat → Mitra → NOC → Teknisi, serta Kantor Pusat → NOC Pusat → Teknisi
Pembatasan data	Data dibatasi per Mitra dan area di tingkat database, termasuk untuk akses langsung ke API
Pembatasan menu dan fitur	Menu dan tombol menyesuaikan peran pengguna
Sesi	Pengelolaan sesi login dan pengakhiran sesi

Hasil: sistem multi-pengguna dengan hak akses dan visibilitas data sesuai kewenangan masing-masing.

5.2 Modul Manajemen Data Master

Menyimpan data jaringan yang menjadi dasar monitoring, pembatasan akses, dan peta.

Fungsi	Rincian
Data perangkat	Mikrotik, OLT, Switch, dan ONT, lengkap dengan merek dan model
Alamat akses	IP publik Mikrotik dan port forward untuk tiap OLT
Akses SNMP	Community string ¹¹ read-only per perangkat, disimpan terlindungi dan tidak ditampilkan terbuka
Wilayah dan Mitra	Kota, area, Mitra, dan pengelompokan perangkat per wilayah
Titik pasif	ODC dan ODP beserta koordinatnya, dapat diisi manual
Hubungan antarperangkat	Rantai Mikrotik → OLT → ODC → ODP → ONT

Hasil: data jaringan yang terstruktur sebagai sumber monitoring, pembatasan akses, dan peta.

5.3 Modul Poller

Layanan terpisah yang berjalan 24 jam untuk membaca perangkat melalui SNMP.

¹¹ Community string: kata sandi sederhana pada SNMP versi 1/2c. Nilainya dikirim tanpa enkripsi, sehingga perlu diganti dari nilai bawaan pabrik dan dilindungi whitelist IP.

Fungsi	Rincian
Pembacaan berkala	Interval bawaan 1 menit, dapat disesuaikan
Jalur akses	Mikrotik melalui IP publik; OLT melalui IP forward di Mikrotik
Pembacaan paralel	Banyak perangkat dibaca bersamaan, sehingga satu cabang yang lambat tidak menahan cabang lain
Data ONT	Status dan redaman seluruh ONT dibaca dari OLT induknya
Data yang dibaca	Online/offline, redaman, suhu, CPU load, SSID, jumlah perangkat terhubung, dan IP PPPoE (dari Mikrotik), sesuai ketersediaan data tiap merek dan hasil verifikasi
Adapter per merek OLT	Setiap merek OLT memiliki adapter ¹² tersendiri yang dibangun dari dokumentasi MIB/OID ¹³ merek tersebut
Penyimpanan	Status terkini dan histori disimpan terpisah (lihat Bagian 7, butir 10)

Urutan pengerjaan adapter per merek OLT:

Merek OLT	Pengerjaan adapter
Dua merek dengan jumlah OLT terbanyak (ditentukan bersama klien pada Fase 1)	Prioritas, dikerjakan pada Fase 3 dan diuji pada pilot
Merek lainnya dari daftar: Global, HIOSO, HISFOCUS, FUJITOMO, V-SOL, HSGQ, TENDA	Bertahap pada Fase 5, setelah dua merek prioritas stabil

Apabila dokumentasi MIB/OID suatu merek belum tersedia, OLT merek tersebut tetap dipantau dengan parameter SNMP standar (online/offline dan uptime). Data khusus merek (redaman, status ONT, dan lainnya) ditambahkan setelah dokumentasinya diterima.

Hasil: data perangkat yang diperbarui berkala dan tersimpan sebagai data terkini dan histori.

5.4 Modul Dashboard Monitoring

Fungsi	Rincian
Ringkasan jaringan	Jumlah perangkat online/offline per kota, area, atau Mitra
Status perangkat	Status online/offline yang berubah tanpa memuat ulang halaman
Redaman pelanggan	Nilai RX power per ONT dan penanda nilai di luar ambang
Detail teknis	Suhu dan CPU load sesuai data perangkat
Filter	Kota, area, Mitra, jenis perangkat, dan status
Grafik histori	Redaman dan uptime per perangkat

Hasil: gambaran kondisi jaringan dalam satu layar, sesuai wilayah masing-masing pengguna.

5.5 Modul Manajemen Pelanggan

Membantu NOC dan Teknisi mencari pelanggan dan melihat kondisi perangkatnya.

Fungsi	Rincian
Data pelanggan	Nama, alamat, serta relasi ke ONT dan OLT induknya
Pencarian	Berdasarkan nama pelanggan, serial ONT, atau IP PPPoE
Detail teknis	Status online/offline, redaman, SSID, jumlah perangkat terhubung, dan IP PPPoE
Riwayat	Riwayat status dan redaman ONT pelanggan

Hasil: pencarian pelanggan beserta kondisi perangkatnya dalam satu halaman.

Opsi sumber data pelanggan	Cara kerja	Catatan
A. Input manual	Data pelanggan diisi dan diperbarui di dalam sistem NMS	Tidak bergantung pada sistem lain

¹² Adapter: modul program khusus untuk satu merek OLT yang menerjemahkan data SNMP merek tersebut ke format standar sistem. Penambahan merek baru cukup menambah adapter, tanpa mengubah bagian inti Poller.

¹³ MIB/OID: dokumentasi dari vendor yang memetakan kode angka (OID) ke jenis data perangkat, misalnya OID untuk redaman atau status ONT. Setiap merek OLT memiliki OID yang berbeda, sehingga dokumentasi ini dibutuhkan untuk membangun adapter tiap merek.

Opsi sumber data pelanggan	Cara kerja	Catatan
B. Sinkronisasi data dasar	Nama dan alamat pelanggan diambil dari sistem klien yang sudah ada	Hanya data identitas pelanggan. Tidak mencakup data tagihan maupun integrasi billing.

Opsi sumber data dipilih klien pada Fase 1 (lihat Bagian 8, butir 5).

5.6 Modul Tiket Gangguan & Penugasan Teknisi



Gambar 3. Alur status tiket gangguan

Fungsi	Rincian
Tiket otomatis	Dibuat sistem dari alarm yang sudah terkonfirmasi, membawa data perangkat, jenis gangguan, waktu mulai, dan area
Tiket manual	Dibuat NOC/CS dari laporan pelanggan atau temuan lapangan
Kategori dan prioritas	Penentuan jenis dan tingkat urgensi gangguan
Penugasan	NOC memilih Teknisi sesuai Mitra atau area
Daftar tugas Teknisi	Tiket yang ditugaskan beserta perangkat dan lokasi gangguan
Progres penanganan	Teknisi memperbaiki status serta mencatat hasil, waktu mulai, dan waktu selesai
Pengajuan selesai	Teknisi mengajukan tiket selesai; Teknisi tidak dapat menutup tiket sendiri
Penutupan	NOC menutup tiket, atau menolak pengajuan sehingga tiket kembali ke status In-progress
Riwayat	Setiap perubahan status tercatat dengan pelaku, waktu, dan catatan sebagai dasar perhitungan SLA
Filter	Mitra, area, Teknisi, status, dan periode

Status	Arti	Pelaku
Open	Tiket dibuat	Sistem (dari alarm) atau NOC/CS (manual)
Assigned	Teknisi sudah ditunjuk	NOC
In-progress	Gangguan sedang ditangani	Teknisi
Pending-close	Teknisi mengajukan tiket selesai	Teknisi
Closed	Tiket ditutup	NOC atau Kantor Pusat

Hasil: penanganan gangguan tercatat sejak ditemukan hingga ditutup, dan menjadi dasar perhitungan SLA.

5.7 Modul Alarm & Notifikasi

Alur Deteksi Gangguan & Notifikasi

Alarm hanya dikirim untuk gangguan yang benar-benar bertahan



Ambang (redaman dBm, CPU load) dan durasi dapat diatur tanpa perubahan program.

Gambar 4. Alur deteksi gangguan dan notifikasi

Fungsi	Rincian
Jenis alarm	Perangkat offline, redaman di luar ambang, CPU load tinggi berkelanjutan, dan ONT pelanggan offline
Penyaringan gangguan sesaat	Alarm aktif bila kondisi bertahan 3 menit dan dinyatakan pulih bila normal stabil 5 menit ¹⁴ ; satu kali gagal baca tidak memicu alarm
Pengaturan ambang	Batas redaman (dBm), CPU load, dan durasi dapat diubah tanpa perubahan program
Telegram	Satu pesan saat alarm aktif dan satu pesan saat pulih, berisi perangkat, area, jenis gangguan, tingkat urgensi, waktu, dan tautan tiket
Notifikasi in-app	Daftar alarm aktif dan riwayat alarm di dashboard
Tiket otomatis	Alarm memicu tiket; alarm berulang untuk perangkat dan jenis gangguan yang sama tidak membuat tiket baru selama tiket masih terbuka
Pengiriman ulang	Bila pengiriman Telegram gagal, sistem mencoba ulang tanpa membatalkan alarm

Hasil: tim menerima pemberitahuan untuk gangguan yang nyata, tanpa pesan berulang untuk kasus yang sama.

5.8 Modul Peta Jaringan (GIS)

Fungsi	Rincian
Peta interaktif	Titik Mikrotik, OLT, Switch, ODC, ODP, dan ONT
Garis hubungan	Garis antartitik mengikuti rantai Mikrotik → OLT → ODC → ODP → ONT
Status di peta	Perangkat aktif ditampilkan dengan warna sesuai status online/offline
Titik pasif	ODC dan ODP ditampilkan sebagai titik lokasi dan garis, tanpa pemantauan SNMP
Input koordinat	Koordinat dapat diisi manual dari dashboard dan dilengkapi bertahap
Filter	Isi peta mengikuti hak akses pengguna

Hasil: gambaran fisik jaringan untuk membantu Teknisi menemukan titik gangguan.

5.9 Modul Laporan

Menyediakan bahan evaluasi performa jaringan dan kinerja penanganan gangguan. Laporan terisi seiring data histori terkumpul setelah sistem berjalan, sehingga modul ini dikerjakan paling akhir (Fase 6).

Fungsi	Rincian
SLA	Waktu penanganan tiket dari dibuat hingga ditutup, per Mitra, area, dan Teknisi
Uptime dan downtime	Per perangkat, area, dan Mitra
Histori redaman	Per ONT, OLT, atau area
Suhu dan CPU load	Sesuai data perangkat
Rekap tiket	Jumlah, kategori, dan status penanganan
Filter	Periode, Mitra, area, dan perangkat
Penyajian	Tabel dan grafik, dengan ekspor dalam format yang disepakati pada Fase 1

¹⁴ Penyaringan gangguan sesaat: alarm baru aktif bila kondisi gangguan bertahan selama durasi tertentu (bawaan 3 menit), dan baru dinyatakan pulih bila kondisi normal stabil selama durasi tertentu (bawaan 5 menit). Tujuannya agar satu kali gagal baca tidak memicu alarm palsu.

6. KEAMANAN AKSES PERANGKAT

SNMP versi 1/2c tidak terenkripsi, dan akses ke perangkat berjalan melalui IP publik tanpa VPN. Karena itu pengamanan berikut **wajib selesai sebelum sistem terhubung ke perangkat produksi**.

Pengamanan	Tujuan	Pelaksana
Whitelist IP¹⁵ di firewall setiap Mikrotik	Hanya IP server monitoring yang dapat mengakses port SNMP perangkat	Tim jaringan klien, dengan panduan dari Webekspres untuk ROS 6 dan ROS 7 ¹⁶
IP publik statik untuk server monitoring	Menjaga aturan whitelist tetap berlaku	Klien
Community string diganti dari bawaan pabrik	Mencegah akses dengan nilai yang mudah ditebak	Tim jaringan klien
Akses SNMP read-only	Perangkat tidak dapat diubah walaupun community string diketahui pihak lain	Tim jaringan klien
Penyimpanan community string terlindungi	Tidak tersimpan di kode program maupun tampil terbuka di dashboard	Webekspres
Akses dashboard melalui HTTPS dan login	Melindungi data di jalur pengguna	Webekspres

¹⁵ Whitelist IP: aturan firewall di Mikrotik yang hanya mengizinkan IP server monitoring mengakses port SNMP. Karena SNMP v1/v2c tidak terenkripsi dan akses berjalan melalui IP publik tanpa VPN, whitelist menjadi pelindung utama perangkat.

¹⁶ RouterOS 6 dan 7 (ROS 6/ROS 7): versi sistem operasi Mikrotik. Jaringan klien memakai keduanya, dan sintaks pengaturan firewall pada kedua versi berbeda, sehingga panduan disediakan dalam dua versi.

7. BATASAN PENGEMBANGAN SISTEM

No.	Batasan	Ketentuan
1	Platform	Sistem berupa aplikasi web yang diakses melalui browser. Tidak mencakup aplikasi native Android/iOS.
2	Monitoring read-only	Sistem tidak mengubah konfigurasi atau firmware Mikrotik, OLT, ONT, maupun Switch, dan tidak melakukan remote configuration.
3	Tanpa integrasi billing	Tidak mencakup billing, pembayaran, invoice, status pembayaran, atau fungsi tagihan dalam bentuk apa pun. Sinkronisasi pelanggan, bila dipilih, hanya data dasar nama dan alamat.
4	Infrastruktur jaringan klien	IP/port forward, firewall, aktivasi SNMP, community string, whitelist, dan upgrade RouterOS dikerjakan tim jaringan klien. Webekspres menyediakan panduan whitelist untuk ROS 6 dan ROS 7.
5	Dukungan merek OLT	Adapter mencakup Global, HIOSO, HISFOCUS, FUJITOMO, V-SOL, HSGQ, dan TENDA secara bertahap. Parameter yang tampil bergantung pada dokumentasi MIB/OID, firmware, model, dan vendor. Ketentuan merek tanpa dokumentasi mengikuti catatan pada Bagian 5.3.
6	Monitoring ONT	ONT dibaca melalui OLT induk, bukan dengan menghubungi sekitar 18.000 ONT satu per satu. SSID dan jumlah perangkat terhubung ditampilkan setelah diverifikasi pada perangkat klien.
7	ODC dan ODP	Perangkat pasif; hanya ditampilkan sebagai titik lokasi dan hubungan jaringan. Koordinat disediakan klien dan dapat dilengkapi bertahap.
8	Kanal notifikasi	Hanya Telegram dan notifikasi in-app. WhatsApp, SMS, email, atau kanal lain di luar ruang lingkup.
9	Server dan IP publik	Server, IP publik statik, koneksi internet, dan akses root/admin disediakan klien. Webekspres melakukan deployment dan memberikan rekomendasi spesifikasi server setelah Fase 1.
10	Penyimpanan histori	Status terkini disimpan satu data per perangkat; perubahan status online/offline dicatat saat berubah; data detail disimpan 60 hari dan dikompresi mulai hari ke-7; ringkasan per jam dan per hari disimpan jangka panjang sesuai kebijakan klien.
11	Implementasi bertahap	Dimulai dengan pilot di satu cabang/POP untuk validasi koneksi, SNMP, adapter OLT, monitoring, alarm, dan tiket sebelum diperluas.
12	Ketergantungan data dan akses	Keterlambatan penyediaan MIB/OID, server, SNMP, port forward, whitelist, data perangkat, data pelanggan, atau koordinat dapat menggeser jadwal.
13	Garansi dan maintenance	Garansi perbaikan bug 1 tahun terhitung sejak tanggal serah terima, untuk fungsi dalam ruang lingkup. Fitur, modul, integrasi baru, atau perubahan besar di luar ruang lingkup dibahas terpisah.

8. KEBUTUHAN DATA DAN AKSES DARI KLIEN

Data dan akses berikut dibutuhkan agar pengembangan, pilot, dan go-live berjalan sesuai jadwal.

No.	Kebutuhan	Rincian	Paling lambat
1	Data OLT	Merek, model/tipe, dan jumlah unit per merek/model di tiap cabang	Fase 1
2	Dokumentasi MIB/OID	File MIB/OID atau dokumentasi SNMP tiap merek/model untuk status OLT/ONT, redaman, CPU, suhu, SSID, jumlah perangkat terhubung, dan parameter lain	Merek prioritas: Fase 1 Merek lain: sebelum Fase 5
3	Data cabang/POP dan Mikrotik	Nama cabang/POP, kota/area, Mitra, daftar Mikrotik, dan versi RouterOS	Fase 1
4	Struktur organisasi dan pengguna	Daftar kota, area, Mitra, Kantor Pusat, NOC, NOC Pusat, Teknisi, beserta relasinya	Fase 1
5	Sumber data pelanggan	Pilihan Opsi A (input manual) atau Opsi B (sinkronisasi data dasar), beserta datanya	Fase 1
6	Ambang alarm	Batas redaman (dBm) dan CPU load yang dianggap bermasalah sesuai standar internal klien	Fase 1
7	IP PPPoE	Konfirmasi bahwa Mikrotik berperan sebagai server PPPoE di tiap cabang	Fase 1
8	Kebijakan histori	Lama penyimpanan ringkasan histori per jam dan per hari	Fase 1
9	Server NMS	Server dengan akses root/admin, koneksi internet, dan IP publik statik, sesuai rekomendasi spesifikasi dari Webekspres	Sebelum Fase 4
10	IP publik dan port forward	IP publik Mikrotik dan port forward menuju tiap OLT	Sebelum Fase 4
11	Community string read-only	Diserahkan melalui jalur aman, tidak melalui grup chat	Sebelum Fase 4
12	Aktivasi SNMP	SNMP aktif pada Mikrotik, OLT, dan Switch yang masuk ruang lingkup	Sebelum Fase 4
13	Whitelist IP server	Whitelist IP server NMS pada firewall tiap Mikrotik, mengikuti panduan ROS 6/ROS 7	Sebelum Fase 4
14	Telegram	Grup/channel tujuan notifikasi dan akses untuk menambahkan bot	Sebelum Fase 4
15	Koordinat ODC dan ODP	Koordinat yang sudah tersedia; sisanya dapat dilengkapi bertahap	Sebelum Fase 5

Butir 9 sampai 14 dibutuhkan untuk cabang pilot terlebih dahulu, lalu untuk cabang lain sebelum perluasan pada Fase 5.

9. ESTIMASI BIAYA

No.	Komponen	Qty	Harga satuan	Subtotal
1	Basic System NMS	1	Rp2.000.000	Rp2.000.000
2	Modul Autentikasi & Manajemen Akses	1	Rp1.500.000	Rp1.500.000
3	Modul Manajemen Data Master	1	Rp1.500.000	Rp1.500.000
4	Modul Poller	1	Rp1.500.000	Rp1.500.000
5	Modul Dashboard Monitoring	1	Rp1.500.000	Rp1.500.000
6	Modul Manajemen Pelanggan	1	Rp1.500.000	Rp1.500.000
7	Modul Tiket Gangguan & Penugasan Teknisi	1	Rp1.500.000	Rp1.500.000
8	Modul Alarm & Notifikasi	1	Rp1.500.000	Rp1.500.000
9	Modul Peta Jaringan (GIS)	1	Rp1.500.000	Rp1.500.000
10	Modul Laporan	1	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN			Rp15.500.000

Terbilang: Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah (belum termasuk PPN 11%).

9.1 Fasilitas yang Termasuk

- Setup dan deployment sistem di server klien menggunakan Docker.
- Poller, Backend API, Dashboard Web, dan 9 modul NMS.
- Panduan konfigurasi whitelist firewall untuk RouterOS 6 dan RouterOS 7.
- Domain dan SSL tahun pertama, apabila menggunakan layanan Webekspres.
- Backup database mingguan yang dikonfigurasi di server klien.
- Maintenance dan garansi perbaikan bug 1 tahun sejak serah terima, sesuai ruang lingkup.
- Training penggunaan sistem secara online melalui Google Meet, per peran pengguna.
- Source code pada tahap serah terima, sesuai ketentuan pembayaran.

9.2 Pengembangan Opsional

Pengembangan tambahan	Rincian	Biaya
Modul Audit Log	Riwayat login, perubahan data master, perubahan hak akses, dan aktivitas tiket, lengkap dengan pelaku dan waktu	Rp1.500.000

Modul Audit Log tidak termasuk total biaya utama. Apabila ditambahkan, total biaya menjadi **Rp17.000.000** (belum termasuk PPN 11%). Riwayat status tiket sudah termasuk dalam Modul Tiket.

9.3 Ketentuan Biaya

1. Nilai penawaran utama Rp15.500.000 belum termasuk PPN 11%.
2. Server, IP publik statik, dan koneksi internet server menjadi tanggung jawab klien.
3. Domain dan SSL tahun pertama termasuk apabila menggunakan layanan Webekspres; biaya perpanjangan mengikuti harga pada saat perpanjangan.
4. Layanan pihak ketiga di luar ruang lingkup tidak termasuk.
5. Fitur, modul, integrasi, atau perubahan ruang lingkup di luar proposal ini dihitung terpisah.
6. Percepatan pekerjaan di luar jadwal normal dikenakan Rp350.000 per hari kerja dan Rp500.000 per hari libur.

10. TERMIN PEMBAYARAN

Termin	Persentase	Nominal	Waktu pembayaran
Termin 1: Uang muka (DP)	50%	Rp7.750.000	Setelah proposal disetujui, sebagai tanda dimulainya pengembangan (Fase 1)
Termin 2: Pelunasan	50%	Rp7.750.000	Setelah UAT final dan revisi dalam ruang lingkup selesai (Fase 6), sebelum go-live penuh, serah terima source code, dan training
TOTAL	100%	Rp15.500.000	

1. Nilai termin dihitung dari total Rp15.500.000 dan belum termasuk PPN 11%.
2. UAT¹⁷ dilakukan dua kali: **UAT pilot** pada Fase 4 untuk fungsi inti di satu cabang, dan **UAT final** pada Fase 6 untuk seluruh modul, termasuk Peta Jaringan dan Laporan.
3. Merek OLT yang dokumentasi MIB/OID-nya belum diterima saat UAT final tidak menahan UAT final maupun pelunasan. Merek tersebut dipantau dengan parameter standar, dan adapter lengkapnya dikerjakan setelah dokumentasi diterima selama masa garansi.
4. Source code dan serah terima diberikan setelah kewajiban pembayaran diselesaikan.
5. Modul Audit Log atau pengembangan tambahan diperhitungkan terpisah.

¹⁷ UAT (User Acceptance Test): pengujian oleh klien untuk memastikan fungsi sistem sesuai ruang lingkup yang disepakati.

11. JADWAL PELAKSANAAN

Pekerjaan dilaksanakan Senin sampai Jumat pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Durasi rinci per fase ditetapkan setelah proposal disetujui dan kebutuhan teknis awal dikonfirmasi.

Fase	Tahapan	Kegiatan utama	Titik kontrol
1	Analisis & Perancangan	Finalisasi kebutuhan, data perangkat, struktur pengguna dan wilayah, penentuan dua merek OLT prioritas, pengumpulan MIB/OID, desain sistem dan database	Dokumen desain disetujui klien
2	Fondasi Sistem	Autentikasi dan hak akses, data master, data pelanggan, tiket manual, Backend API, dan dashboard dasar	Data master dan tiket manual dapat digunakan
3	Monitoring Inti	Poller, adapter dua merek OLT prioritas, Dashboard Monitoring, alarm, Telegram/in-app, dan tiket otomatis	Monitoring berjalan pada data uji
4	Pilot & UAT Pilot	Deployment di server klien, pilot di satu cabang/POP, validasi koneksi, data monitoring, alarm, tiket, dan perbaikan	UAT pilot disetujui
5	Perluasan & GIS	Adapter merek OLT lainnya, Peta Jaringan, dan perluasan ke seluruh cabang setelah pilot stabil	Seluruh cabang terpantau
6	Laporan, UAT Final, Go-Live & Training	Modul Laporan, UAT final, deployment produksi, go-live penuh, training, dan serah terima	Berita acara serah terima

11.1 Ketentuan Jadwal

1. Timeline mingguan disampaikan setelah Fase 1 selesai dan kesiapan teknis dikonfirmasi.
2. Fase 3 dan Fase 5 bergantung pada ketersediaan MIB/OID, akses perangkat, SNMP, port forward, dan whitelist (Bagian 8).
3. Dua merek OLT dengan jumlah unit terbanyak dikerjakan lebih dahulu.
4. Implementasi dimulai dari satu cabang/POP sebagai pilot sebelum diperluas.
5. Keterlambatan data, akses, server, atau konfigurasi yang menjadi tanggung jawab klien dapat menggeser jadwal.

12. PRODUK DAN LAYANAN YANG DIDAPATKAN

No.	Produk / Layanan	Keterangan
1	Sistem NMS berbasis web (Poller, Backend API, Dashboard Web)	Termasuk
2	9 modul utama NMS	Termasuk
3	Source code sistem	Termasuk, diserahkan pada tahap serah terima
4	Deployment menggunakan Docker di server klien	Termasuk
5	Panduan whitelist RouterOS 6 dan 7	Termasuk
6	Domain dan SSL tahun pertama	Termasuk, apabila menggunakan layanan Webekspres
7	Backup database mingguan	Termasuk, di server klien
8	UAT pilot dan UAT final beserta revisi sesuai ruang lingkup	Termasuk
9	Maintenance dan garansi bug 1 tahun sejak serah terima	Termasuk
10	Training online melalui Google Meet	Termasuk
11	Modul Audit Log	Opsional, biaya terpisah

12.1 Ketentuan Serah Terima

- Source code mencakup Poller, Backend API, Dashboard Web, dan konfigurasi aplikasi dalam ruang lingkup.
- Deployment dilakukan di server klien menggunakan Docker.
- Backup database mingguan dikonfigurasi di server klien.
- Maintenance 1 tahun mencakup perbaikan bug dan penyesuaian minor dalam ruang lingkup, tidak termasuk fitur, modul, atau integrasi baru.
- Training disesuaikan dengan peran pengguna (Kantor Pusat, Mitra, NOC, Teknisi).
- UAT final mencakup hak akses, data master, monitoring, pelanggan, tiket, alarm, peta jaringan, dan laporan sesuai data histori yang tersedia.
- Serah terima dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua pihak.

13. PENUTUP

Demikian proposal penawaran Pengembangan Sistem Monitoring Jaringan (Network Monitoring System/NMS) Berbasis Web ini kami sampaikan kepada Bapak Saiful Bahri sebagai gambaran solusi, ruang lingkup pekerjaan, modul pengembangan, kebutuhan teknis, estimasi biaya, dan tahapan implementasi.

Sistem ini menyatukan monitoring perangkat, data jaringan dan pelanggan, alarm dan notifikasi, tiket gangguan, penugasan Teknisi, peta jaringan, dan laporan dalam satu sistem, sehingga kondisi perangkat dapat dipantau dari satu tempat dan setiap penanganan gangguan tercatat. Implementasi dilakukan bertahap mulai dari analisis, fondasi sistem, monitoring inti, pilot satu cabang/POP, perluasan, hingga go-live dan training.

Kelancaran implementasi membutuhkan koordinasi antara PT Webekspres Teknologi Indonesia dan pihak klien, khususnya dalam penyediaan data perangkat, dokumentasi MIB/OID, server, konfigurasi SNMP, port forward, dan whitelist sebagaimana tercantum pada Bagian 8.

Kami berharap proposal ini dapat menjadi dasar kerja sama pengembangan sistem. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Karawang, 29 September 2026

Hormat Kami

PT. Webekspres Teknologi Indonesia

Diwakili oleh: Manager Perusahaan



Muhamad Endang Supriyadi